

指数

$$e^z = e^{x+iy} = e^x \cdot e^{iy} = e^x (\cos y + i \sin y)$$

$$① |e^z| = |e^x(\cos y + i \sin y)| = e^x > 0$$

$$② e^z \text{ 在复平面处处解析且 } (e^z)' = e^z$$

$$③ \text{ 以 } 2k\pi i \ (k = \pm 1, \pm 2, \dots) \text{ 为周期 } e^z = e^z \cdot e^{2k\pi i} = e^{z+2k\pi i}$$

$$e^{2k\pi i} = \cos 2k\pi + i \sin 2k\pi = 1$$

$$④ \lim_{z \rightarrow \infty} e^z \text{ 不存在.}$$

三角函数: 解析 $\Rightarrow$ 可导, $T=2\pi$, 与实数域一致 But: $|\sin z| \leq 1, |\cos z| \leq 1$ 不成立. (无界)

$$\text{奇 } \sin z = \frac{1}{2i}(e^{iz} - e^{-iz}) \quad \text{偶 } \cos z = \frac{1}{2}(e^{iz} + e^{-iz})$$

$$\tan z = \frac{\sin z}{\cos z}, \cot z = \frac{\cos z}{\sin z} \text{ (余切)}, \sec z = \frac{1}{\cos z} \text{ (正割)}, \csc z = \frac{1}{\sin z} \text{ (余割)}$$

对数函数与幂函数的计算

$$e^w = z \ (z \neq 0), w = f(z), w = \operatorname{Ln} z = \ln|z| + i \operatorname{Arg} z = \ln|z| + i(\operatorname{arg} z + 2k\pi)$$

(z ≠ 0, k = 0, ±1, ...)
 k=0时, ln|z| + i arg z 为 Ln z 主值.

$$\operatorname{Ln} z = \ln z + 2k\pi i \quad (k=0, \pm 1, \dots)$$

性质与实数域区别: $\operatorname{Ln} z^n \neq n \operatorname{Ln} z \ (n > 1, n \in \mathbb{N}^+)$

$$\text{幂函数计算, } z^a = e^{a \operatorname{Ln} z} \quad (a \text{ 为复常数, } z \neq 0)$$